

Guía de usuarios y flujos — Club Cultivo

Documento de referencia para armar tutoriales. Refleja el estado real del código a **julio 2026**. Cubre los 11 roles, qué puede/no puede cada uno, qué ve en pantalla y el flujo de trabajo de cada sección. Si algo contradice al código, manda el código.

App: **Vue 3 (SPA) + Rails 7.2 (API)**. Multi-tenant: cada club es un tenant aislado por `club_id`. Contexto legal argentino: REPROCANN, ARICCAME/ANMAT, Ley 25.326 (datos de salud).

1. Cómo funciona el acceso (dos modelos)

Hay **11 roles**: `super_admin`, `admin`, `medico`, `cultivador`, `supervisor`, `abogado`, `auditor`, `dispensador`, `manicura`, `paciente`, `delivery`.

El acceso se resuelve de dos formas según el rol:

- **Roles "silo" (bloqueados a su sección):** `super_admin`, `auditor`, `medico`, `abogado`, `delivery`. Cada uno arranca en su home y **solo** puede navegar dentro de su prefijo (ej. el médico solo `/medico/*`, el delivery solo `/delivery/*`). Si intentan ir a otra parte, los devuelve a su home.
- **Roles del shell principal (gateados por permiso de ruta):** `admin`, `supervisor`, `cultivador`, `dispensador`, `manicura`. Comparten la app con el sidebar por secciones; cada ruta se habilita/oculta según una matriz de permisos por recurso/acción.
- **paciente**: no usa el panel del club; tiene su perfil, sus dispensaciones y su carnet digital (más web pública por token, sin login).

Nota técnica: la autorización **fin del backend** hoy es por chequeos ad-hoc en cada controller (no por la matriz). La matriz vive en el frontend (navegación/UI). Para los tutoriales, lo que importa es el comportamiento efectivo, que es el que se describe abajo.

Móvil / PWA: `admin`, `supervisor`, `cultivador`, `manicura`, `delivery` tienen vistas móviles optimizadas (rutas `/m/*`), pensadas para trabajar en la sala / en la calle desde el teléfono.

2. Roles — qué puede y no puede cada uno

admin

Es el dueño operativo del club. Puede todo dentro de su club.

- **Ve:** todas las secciones del sidebar — Dashboard, Cultivo (Salas, Lotes, Plantas, Genéticas), Pacientes (+ Dispensaciones + REPROCANN), Producción (Stock, Cosecha, Manicura), Comercial (Reservas, Despachos, Contabilidad), Tareas (+ Plan de trabajo), Reportes (Analítica, Auditoría, Trazabilidad, ARICCAME, Documentos), Configuración (General, Suscripción, Equipo, Sedes, Alertas, Sitio web, Integraciones, Papelera).
- **Puede:** crear/editar/borrar en todos los módulos; aprobar pesajes de manicura; cerrar curado y generar stock; confirmar/editar dispensaciones; gestionar reservas; ver y editar historia clínica; cerrar períodos contables; gestionar el equipo y las sedes; configurar ambiente/alertas; restaurar desde la Papelera.
- **NO puede:** cosas de plataforma (planes globales, otros clubes) — eso es del `super_admin`.
- **Restricción nueva:** en un lote **asignado a un manicura**, el admin **no** registra el peso desde el detalle de la planta ni desde el batch: eso lo hace el manicura asignado (ver flujo de Manicura). El admin sí puede si el lote no tiene manicura asignado.

🔑 medico (silo `/medico`)

Solo su sección clínica. Módulo médico completo.

- **Puede:** ver/crear/editar **pacientes** (los suyos, con seguimiento médico); ****historia clínica completa (anamnesis, diagnósticos, evolución, alergias, medicación, notas clínicas)**; indicaciones médicas (**crear/editar**) y **generar la prescripción PDF**; turnos****** (agenda, disponibilidad, check-ins, fichas); ver dispensaciones del paciente (lectura) y reportes médicos.
- **NO puede:** cultivo, stock, dispensar, contabilidad, configuración del club. Está encerrado en `/medico`.

cultivador (shell principal, foco Cultivo)

Opera el cultivo de las salas/sedes que tiene asignadas.

- **Puede:** Plantas (CRUD), Lotes (CRUD), Salas (CRUD), Plan de trabajo, mediciones y ambiente (dispositivos, lecturas, setpoints por fase, reglas y alertas), Genéticas (lectura), reportes de cultivo. Registra riego/fertilización/podas, avanza fases, cosecha plantas, carga fotos y análisis de laboratorio.
- **Ve solo lo suyo:** los lotes/plantas se filtran por las **salas de sus sedes asignadas**.
- **Asistente por voz** (si el club tiene el feature `ia_voz`): dicta su reporte de sala y la IA lo registra (ver 3.11). No puede crear tareas por voz.
- **NO puede:** pacientes, dispensación, stock/comercial, contabilidad, configuración, reportes oficiales. En la práctica su ciclo termina cuando el lote pasa a **cosecha** (ahí lo toma manicura/admin).

supervisor (shell principal)

Rol de oversight de cultivo + un pie en lo comercial.

- **Puede (cultivo, lectura):** Salas, Lotes, Plantas, Sedes, Genéticas — solo ver.
- **Puede (gestión):** **Tareas** (crear/editar/borrar/asignar) y **Plan de trabajo**.
- **Puede (comercial):** **dispensar** y **gestionar reservas** (crear/editar/cancelar) —

esto va más allá de la matriz de navegación; es comportamiento de dominio.

- **Puede (clínico, lectura):** ver **historia clínica** del paciente (junto a admin y médico) — pero **no** la edita.
- **NO puede:** editar cultivo (solo lectura), configuración del club, cerrar contabilidad.

🔑 **abogado (silos /abogado)**

Cumplimiento legal, solo lectura.

- **Puede:** ver **socios** (lectura), **reportes legales**, **informes REPROCANN** y **trazabilidad**.
- **NO puede:** nada operativo (ni cultivo, ni dispensar, ni configurar). Encerrado en /abogado .

auditor (silos /auditor)

Solo lectura global, para auditorías/inspecciones.

- **Puede:** ver informes oficiales (Producción, Cumplimiento, Sedes, Dispensaciones, Plan vs Real, INASE, REPROCANN), **Trazabilidad** (cadena origen→cultivo→stock→dispensa), plantas, lotes, socios, lecturas ambientales y alertas — **todo en modo lectura**. Puede **descargar PDF** de los informes.
- **NO puede:** escribir absolutamente nada. Bloqueado a nivel ApplicationController .

dispensador (shell principal, foco Dispensación)

Atiende el mostrador: dispensa y maneja el stock de su sede.

- **Puede:** ver **socios** (lectura) y crear pacientes básicos (sin seguimiento médico, dispara una alerta al admin); **dispensar** (carrito multi-producto, medios de pago, descuento, crédito de cuenta corriente); ver el **inventario por sede**; ver tareas y notas de socio (crear notas).
- **Reservas:** **convierte** una reserva en dispensa (acción *Entregar*), pero **no** las crea ni las gestiona (eso es admin/supervisor).
- **NO puede:** ver **historia clínica** (bloqueado: solo ve datos no clínicos del socio); cultivo, contabilidad, configuración, informes oficiales.

🔑 **manicura (home /mnc/pendientes)**

Post-cosecha: pesa las cosechas que el admin le asigna.

- **Puede:** ver sus **lotes en manicura asignados** (cola en /mnc/pendientes); registrar el **peso** de las plantas del lote — escaneando el QR de cada planta o con "Registrar por lote" (carga conjunta, eligiendo qué plantas); ver el inventario de manicura, lotes y genéticas (lectura).
- **Regla nueva (provisorio):** si un lote está **asignado a un manicura**, **solo esa persona **registra el peso (ni el admin ni otro manicura, para evitar ediciones concurrentes que "pierden" la planta)**. Cuando cierra la jornada, la **manda** a confirmar**; el admin la aprueba y ahí se genera el stock de flor seca.
- **NO puede:** dispensar, ver pacientes/clínico, contabilidad, configuración.

delivery (silos /delivery)

Reparte los despachos que tiene asignados.

- **Puede:** ver sus **paquetes** (pendiente / en viaje / entregado / fallido); iniciar viaje, navegar a la dirección, **entregar** (con firma y foto), reportar fallo, reprogramar; cobrar **contra-entrega** (efectivo/transferencia) cuando corresponde.
- **NO puede/NO ve:** por privacidad, **no ve qué ni cuánto** contiene el paquete (ni en la UI ni en el payload); solo ve destinatario, dirección, contacto y el monto a cobrar. Nada de cultivo, pacientes, stock ni configuración.

🔑 **super_admin (silos /super-admin)**

Rol de plataforma (no de un club).

- **Puede:** gestionar **clubes**, **planes** (límites vía PlanEnforcer), métricas globales, usuarios de plataforma, y el **modo observador** (entrar a un club en solo-lectura).
- **NO puede/NO debe:** ver **datos de salud** de los socios (por diseño de privacidad queda fuera de la historia clínica). No tiene club propio.

paciente

El socio del club (no opera el panel).

- **Puede:** ver **su perfil**, **sus dispensaciones**, **sus eventos**, y su **carnet digital (**QR público**). **La web pública del club y el pasaporte de dispensa se ven por token**, sin login**.
- **NO puede:** nada del panel de gestión.

3. Flujos de trabajo por sección (end-to-end)

3.1 Cultivo → cosecha → stock (el ciclo central)

El **lote** es la unidad que avanza de fase, y **las plantas heredan la fase del lote**: al avanzar el lote, sus plantas (salvo las descartadas) toman el estado que corresponde (**FASE_A_PLANT_STATE**).

- **Lote** (**Lote::ESTADOS**): **semilla** / **esqueje** → **vegetativo** → **floracion** → **cosecha** → **en_manicura** → **curado** → **finalizado** .

- **Planta** (**Plant::STATES**): arranca en **germinacion** (semilla) o **esqueje** ; **hereda** **vegetativo** y **floracion** del lote; cuando el lote pasa a **cosecha**, todas quedan **cosechado** . **descartada** es una baja individual.

- **Post-cosecha**: con el lote en **en_manicura** / **curado** / **finalizado** , la planta sigue en **cosechado** — la etapa fina (en manicura, curado) se lee del **estado del lote**, no de un estado propio de la planta. (Por eso en **/lotes** y **/plantas** la etapa post-cosecha se deriva del lote.)

1. **Cultivador** crea el **lote** (genética, sala, cantidad de plantas). Empieza en vegetativo (o semilla/esqueje según origen). 2. Durante el ciclo registra tareas (riego, fertilización, poda), fotos, mediciones ambientales y análisis de laboratorio; **avanza las fases** cuando corresponde. El timeline del lote muestra: germinación → vegetativo → floración → cosecha → **en manicura** → curado. 3. Al **cosechar**, el lote pasa a estado **cosecha** (ya no tiene sala física; se ve en Producción → Cosecha). Las plantas quedan **cosechado** . 4. **Admin** asigna el lote a un **manicura** → pasa a **en_manicura** (ver 3.2). 5. Manicura pesa → admin aprueba → se genera **stock de flor seca** (**en_manicura** → **curado**). 6. El stock se asigna a una sede y queda disponible para dispensar (ver 3.3).

Regla de dominio: una planta/lote cuenta como **"en ciclo activo"** hasta **curado** (recién ahí se vuelve stock). El secado es tiempo, no una sala.

3.2 Manicura (post-cosecha)

1. **Admin** (Producción → Manicura, o desde el lote) **asigna** el lote cosechado a un manicura. El lote pasa a **en_manicura** y aparece en **/mnc/pendientes** de ese manicura, y en el board del admin con su **responsable**. 2. **El manicura asignado** pesa: escanea el QR de cada planta (peso por planta) o usa "Registrar por lote" (carga conjunta, **seleccionando qué plantas** y un peso total que se reparte como promedio). El peso siempre queda dentro de una **jornada (pesaje)**. 3. Cierra la jornada → **la envía a confirmar**. 4. **Admin** revisa y **confirma** el pesaje → se crea/actualiza el **contenedor de flor seca** (stock) del lote. Puede asignarle sede en el momento. 5. El lote pasa a **curado** (o queda para curado) y la flor seca queda como stock.

Solo el manicura asignado escribe el peso de un lote asignado. El "Guardar peso" del detalle de la planta va por el flujo de pesaje (no edita el peso "suelto").

3.3 Dispensación

1. Desde la **ficha del socio** (o desde el Historial de dispensaciones), se abre el **carrito** (ModalNuevaDispensacion). Es **multi-producto**: varias líneas, cada una con su stock, cantidad y precio. 2. Se elige **medio de pago**: efectivo / transferencia / cuenta corriente / no abona / contra-entrega. Se puede aplicar **descuento** sobre el total. El admin/supervisor puede fijar un **precio manual** por ítem si el producto no tiene precio (y guardarlo en el producto). 3. Si el socio tiene **crédito de cuenta corriente**, puede dispensar sin pagar (queda como saldo). No hay límite mensual de gramos. 4. Al confirmar, se **descuenta el stock** de cada línea, se registra el movimiento contable y (si aplica) el débito de cuenta corriente. 5. **Con envío**: se genera un **despacho** para delivery (ver 3.4). 6. **Editar/anular**: el admin puede editar una dispensa multi-ítem (cantidad y precio por línea) — el sistema reconcilia stock y cuenta corriente en transacción.

Quién dispensa: **admin, supervisor, dispensador** (el **médico** también puede, desde su flujo de indicación; y **delivery** al entregar contra-entrega). El dispensador **no** ve datos clínicos del socio.

3.4 Reservas

1. **Admin/supervisor** crean una **reserva**: apartan stock de flor seca para un socio, con una **fecha de entrega a partir de mañana** (una reserva "para hoy" es una dispensa directa) y una **seña** opcional. 2. El stock reservado queda **apartado**: baja el "disponible real" (se ve en el KPI *Reservado (flor)* del Stock) sin descontar el stock físico. 3. En la fecha, se **entrega**: el **dispensador** (o admin/supervisor) convierte la reserva en **dispensa**, cobrando el resto (total — seña). 4. Las reservas del día aparecen en el **dashboard del admin**.

3.5 Delivery / despachos

1. Una dispensación **con envío** genera un **despacho** (paquete). El admin/dispensador lo asigna a un **repartidor** (delivery) y arma la ruta. 2. **Delivery** ve sus paradas: inicia viaje, navega, y en cada entrega toma **firma** y foto; si es **contra-entrega**, cobra (efectivo/transferencia). Puede reportar fallo o reprogramar. 3. El delivery **no ve el contenido** del paquete (privacidad), solo destinatario, dirección, contacto y monto a cobrar.

3.6 Stock / inventario (Producción → Stock)

- **KPIs**: *Flor seca disponible* (gramos reales, ya restando lo reservado), *Reservado (flor)* (lo apartado, si hay), *Por asignar*, *Sedes con stock*, *Derivados* (ítems no-flor como preroll, hash, aceite — inventario con su propia unidad, no se suma a los gramos).
- **Alerta de stock bajo**: el umbral (ej. 250 g) aplica **solo a flor seca**; los derivados no se comparan contra ese umbral.
- **Producción propia vs externa**: la flor sale del cultivo (origen lote); los derivados se producen consumiendo flor; también se puede **agregar stock externo** (comprado).

3.7 Contabilidad (Comercial → Contabilidad)

- **Libro diario**: ingresos y egresos, por categoría, con balance y P&L por lote/genética.

- **Nuevo movimiento:** en *Detalle de pago → medio de pago* hay una opción **"En cuotas"**

(solo egresos): el monto es el **total** y se generan N egresos **mensuales**, uno por mes desde la fecha elegida (se puede backdatear). Sirve para una compra financiada (ej. un aire en 6 cuotas con la tarjeta del club); cada cuota impacta el balance de su mes.

- **Cierre de período:** el admin puede cerrar meses (quedan inmutables).
- No existe rol contador; la contabilidad la lleva el admin.

3.8 Ambiente / IoT (Cultivo)

- Dispositivos con webhook token, lecturas (temp, humedad, CO₂, pH, EC, PPF_D), **setpoints

por fase, **reglas y alertas**, **cálculo de VPD****. Drivers: Sonoff, CSV manual, CSV-IA.

- El **dashboard del admin** muestra un widget de **Ambiente** con la última lectura por sala

(temp/humedad + frescura); si no hay sensores, un vacío con CTA para configurar.

- Lo operan **cultivador** (sus salas) y **admin**.

3.9 Informes, Trazabilidad y ARICCAME (Reportes / auditor)

- **Analítica** (admin/supervisor): rendimiento por genética, ciclos, pérdidas, comparativa; export

CSV/PDF. La ficha de cada **genética** muestra su historial de rendimiento (g/planta, avg, desvíos) + sparkline.

- **Auditoría** (auditor/admin): informes oficiales (Producción, Cumplimiento, Sedes,

Dispensaciones, Plan vs Real, INASE, REPROCANN) con descarga PDF.

- **Trazabilidad:** cadena completa de un stock (origen → cultivo → plantas → dispensaciones)

con verificación de compliance.

- **ARICCAME:** reporte regulatorio ANMAT de dispensaciones y stock (feature flag por club).

3.10 Configuración (admin)

General (datos del club, tipo de organización — usado en informes regulatorios), Suscripción (plan), **Equipo** (alta de usuarios y roles), **Sedes, Alertas** (umbrales/setpoints), **Sitio web** público del club, **Integraciones** (email/WhatsApp), **Papelera** (restaurar registros borrados por soft-delete).

3.11 Asistente IA por voz

Es un **feature flag por club** (**ia_voz** , con límite de uso / rate limit). Pensado sobre todo para el **cultivador**: en vez de tipear, **dicta su reporte oral** desde el teléfono y la IA lo convierte en registros estructurados. Aparece en el flujo móvil del cultivador (tarjeta de sala, actividad rápida, registro de planta/lote, detalle del lote, barra inferior).

Tres modos: 1. **Registrar por voz** (**parsear** → confirmar → **ejecutar**): el navegador transcribe la voz, un modelo la interpreta y arma **acciones** que el usuario confirma antes de guardar. Puede generar: registro ambiental (temp/humedad), actividades físicas (riego, nutrición, poda, defoliación, SCROG/LST, revisión de plagas, limpieza de sala, ajuste de luz), observaciones (altura, nº de colas) y **notas** de lote/sala. Regla del prompt: *registra solo lo mencionado, nunca inventa valores*; separa observación de actividad. Máx. 15 acciones por comando y deduplica las idénticas. El **cultivador no puede crear tareas** por voz (las tareas son de admin/supervisor y se filtran). 2. **Consultar** (**consultar**): preguntarle al asistente con el contexto del club e historial de la sesión. 3. **Análisis IA de lote** (**analizar_lote** / historial): **solo admin/supervisor** — análisis del lote generado por IA, con su historial.

Relacionado (no es lo mismo): la **generación IA del plan de trabajo** (**PlanTrabajoIaService**) arma el plan de tareas de un lote con IA — es del módulo Cultivo, no del asistente de voz.

4. Informes en detalle (qué son, para qué, qué muestran y cómo se calculan)

Hay dos familias de reportes con acceso distinto:

- **Auditoría** (Reportes → Auditoría): acceso **auditor + admin**. Son los informes

"oficiales/regulatorios", con descarga PDF (y Excel en REPROCANN).

- **Analítica** (Reportes → Analítica): acceso **admin + supervisor** (y super_admin en modo

observador). Son los reportes internos de gestión.

Casi todos toman un **período** (mes actual / mes anterior / trimestre / año). Las dispensaciones cuentan siempre **no canceladas**. Los datos de socios salen **anonimizados** (iniciales + últimos 4 del DNI).

A) Reportes de Auditoría (auditor / admin)

REPROCANN — *estado del registro de todos los socios.*

- Para qué: control de vigencia REPROCANN; documento presentable (PDF/Excel).
- Muestra: total de socios; con REPROCANN vigente; vencen en ≤30 días; vencidos; sin

REPROCANN; y una lista anonimizada (iniciales, últimos 4 del DNI, estado, vencimiento).

- Cálculo: cuenta socios del club comparando **reprocann_vencimiento** con hoy — vigente

(≥ hoy), por vencer (≤ 30 días), vencido (< hoy), sin REPROCANN (**reprocann_numero** nulo).

Producción — *resumen productivo del club en el período.*

- Muestra: total de lotes; lotes activos (no finalizados); lotes cosechados (finalizados en

el período); **gramos producidos**; plantas totales (activas); y un desglose por estado (lotes + gramos por estado).

- Cálculo: **gramos producidos** = suma de **peso_curado_g** de las **pesadas** con

fase_destino = finalizado registradas en el período. **plantas_totales** = plantas que no están **cosechado** / **finalizado** , en las sedes del club.

- Ojo (limitación conocida): la columna "plantas por estado" viene en **0** (no se computa

por estado, solo el total).

Dispensaciones — *actividad de dispensación del período (anonimizada).*

- Muestra: total de dispensaciones; gramos dispensados; pacientes atendidos (distintos);

promedio por dispensación; y un resumen por paciente (iniciales, cantidad, total g, última fecha) — hasta 100.

- Cálculo: dispensaciones no canceladas del club en el período; $\text{gramos} = \text{suma de}$

$\text{cantidad} ; \text{promedio} = \text{gramos} \div \text{total}.$

Sedes — *foto por sede.*

- Muestra: total de sedes; activas; salas totales; plantas totales; y por sede: salas de

cultivo, plantas activas y **stock disponible (g)**.

- Cálculo: plantas = Plant no cosechado/finalizado por sede; $\text{stock_disponible} = \text{**solo flor}$

seca** disponible (g) de esa sede (los derivados no se suman como gramos).

Cumplimiento — *tablero de cumplimiento REPROCANN + alertas.*

- Muestra: socios con REPROCANN vigente; vencen 30d; vencidos; "dispensaciones sobre límite";

tasa de cumplimiento (%); y alertas (vencidos, por vencer, sin seguimiento médico).

- Cálculo: $\text{tasa} = \text{con_vigente} \div \text{total} \times 100$. Aclaración: "dispensaciones sobre límite" en

realidad cuenta dispensaciones a socios **sin número REPROCANN** en el período (nombre heredado — no existe límite mensual de gramos).

Plan vs Real — *objetivo vs resultado real por lote.*

- Muestra: lotes con objetivo (rendimiento o cantidad de plantas); por lote, objetivo vs

real y la **desviación %**; y el promedio de desviación de los lotes cerrados.

- Cálculo: $\text{desv_rendimiento} = (\text{real} - \text{objetivo}) \div \text{objetivo} \times 100$;

$\text{desv_plantas} = (\text{cosechadas} - \text{objetivo}) \div \text{objetivo} \times 100$.

INASE — *registro de variedades ligado a la producción real.*

- Para qué: informe regulatorio de variedades cultivadas.
- Muestra: por genética, sus datos INASE (registrada, número, categoría, fecha, criador),

THC/CBD, y lo que **produjo** (lotes, plantas, gramos); + totales (registradas / sin registrar / gramos / lotes).

- Cálculo: por genética — lotes = count; plantas = suma de plants_count ; gramos = suma de

$\text{rendimiento_real_g}$.

Trazabilidad — *cadena de custodia de un stock.*

- Muestra, escaneando/eligiendo un stock: origen → lote → plantas de origen → dispensaciones,

con genética, cantidades y verificación de compliance. Es la trazabilidad "de la góndola a la planta".

B) Analítica interna (admin / supervisor)

Rendimiento por genética — *qué cepa rinde mejor.*

- Muestra: por genética — lotes totales/finalizados, **rendimiento promedio (g)**, objetivo

promedio, desviación %, **merma % promedio, g/planta**; + top 20 lotes recientes; + resumen global.

- Cálculo: rendimiento promedio = media de $\text{rendimiento_real_g}$ de los lotes con dato;

merma % = media de $(\text{plants_count} - \text{plants_count_cosechadas}) \div \text{plants_count} \times 100$; g/planta = media de $(\text{rendimiento_real_g} \div \text{plants_count})$.

Producción: Pérdidas / Ciclos / Comparativa

- **Pérdidas** (por genética): merma % = $(\text{total} - \text{cosechadas}) \div \text{total}$; descarte % =

$\text{descartadas} \div \text{total}$, por lote y promediado.

- **Ciclos** (por genética): **días promedio por fase** (vegetativo, floración, cosecha,

secado, curado), calculados con los **lote_eventos** (cambios de estado) — días reales entre transiciones. Además desglosa la propagación (días de propagación / vegetativo puro) usando **start_date** .

- **Comparativa**: lotes finalizados de la **misma genética** (2 o más) enfrentados —

rendimiento, objetivo, plantas, tipo de cultivo y luz.

P&L por lote — *rentabilidad de cada lote.*

- Muestra: por lote — costo total, costo/gramo, **ingresos**, gramos dispensados,

ingreso/gramo, **margen** y margen %.

- Cálculo: ingresos = suma de $\text{cantidad} \times \text{precio_unitario_ars}$ de las dispensaciones no

canceladas de ese lote; margen = ingresos — costo total.

Contabilidad (P&L mensual) — *últimos 12 meses + proyección.*

- Muestra: por mes — ingresos, costos, margen; + proyección de los lotes en curso.

- Cálculo: **ingresos = del libro de caja** (**MovimientoContable** de tipo ingreso, incluye

señas/aportes, excluye crédito impago) — no se recomputa desde dispensaciones. Costos = **CostoLote** del mes. Proyección = lotes en curso × rendimiento objetivo × precio sugerido.

Comparativa de salas — *qué sala produce mejor.*

- Muestra: por sala — ciclos (lotes finalizados), kg producidos, kg/planta, **días promedio**

del ciclo, lotes activos y la **última lectura ambiental** (temp/humedad/CO₂).

- Cálculo: días promedio = media de $(\text{fecha_de_finalización} - \text{start_date})$ desde

lote_eventos ; kg = $\text{rendimiento_real_g} \div 1000$.

Ejecutivo (resumen anual) — *año actual vs anterior.*

- Muestra: gramos producidos, gramos dispensados, ingresos, costo total, margen, margen %, ciclos cerrados — del año en curso comparado con el anterior.

Correlación ambiental — *¿el ambiente explica el rendimiento?*

- Muestra: correlación (Pearson **r**, **r²**) y regresión lineal entre variables ambientales y el rendimiento de los lotes (requiere ≥ 3 lotes con datos).

C) Otros

- **Informe semestral:** resumen consolidado del semestre (producción + dispensaciones).
- **ARICCAME:** reporte regulatorio ANMAT de dispensaciones y stock (feature flag por club).
- **Dashboard del dispensador** (datos, no un informe formal): gramos de hoy/semana/mes, reservas del día, etc. Acceso admin/dispensador.

5. Notas para armar los tutoriales

- **Por rol:** conviene un tutorial por rol que arranque en su **home** y recorra solo lo que ese rol ve (no mostrarle al delivery cosas de cultivo, etc.).
- **Recalcar las reglas "sorpresa":**
- Manicura: solo el asignado pesa el lote; el peso va por el pesaje (no se edita suelto).
- Dispensador: no ve historia clínica; convierte reservas pero no las crea.
- Delivery: no ve el contenido del paquete.
- Reservas: la fecha es a partir de mañana.
- Stock: los gramos son **solo flor seca**; los derivados van aparte.
- "En ciclo activo" hasta curado; el secado es tiempo, no sala.
- **Móvil:** cultivador, manicura y delivery trabajan principalmente desde el teléfono (PWA).
- **Público sin login:** carnet del socio, pasaporte de dispensa (con gate de DNI) y web del club se acceden por token/QR.